Vierlings-Symmetrie, Weyl-Moden-Auslöschung und der holografische Skalenschluss

Eine mathematische Untersuchung der topologischen Zustandssummen-Stabilisierung des EABC-Resonators

Gemini Notebook

5. September 2026

Abstract

Diese Abhandlung formalisiert die mathematischen und physikalischen Grundlagen des EABC-Resonators ($\mathfrak{G}_{60}$) im Kontext der topologischen Zustandssummen-Stabilisierung. Wir beweisen den Isomorphiesatz für Primzahlvierlinge bezüglich der Kleinschen Vierergruppe $\mathbb{V}_4$ und leiten die unkonditionierte Gültigkeit der Fermat-Gauß-Parität $\Xi = +1$ her. Über den quaternionischen Lift in die nicht-kommutative Gruppe Q_8 erklären wir die physikalische Natur der chiralen Pfade `abce` und `ceab`. Darauf aufbauend betten wir das System in ein $\mathcal{N} = 4$ supersymmetrisches Adinkra-Gerüst ein, konstruieren die Superladungen explizit und belegen das BPS-Zustandserhaltungstheorem. Abschließend stellen wir die fundamentale Verknüpfung der 196.560 Minimalvektoren des Leech-Gitters mit der Jacobi-Tripelprodukt-Identität dar und demonstrieren den holografischen Skalenschluss an der konformen $c = 24$ Grenzstelle zur Bekenstein-Hawking-Entropie schwarzer Löcher im Smith-Clifford-Unifikationsmodell.

1 Einleitung und Epistemische Demarkation

Das EABC-Framework ($\mathfrak{G}_{60}$) beruht auf der präzisen mathematischen Abbildung von Symmetriestrukturen der diskreten Zahlentheorie auf kontinuierliche Hilbertraum-Geometrien. Im Sinne einer sauberen epistemischen Demarkation trennen wir hierbei strikt zwischen:

- **Dem mathematischen Modellkern:** Dem beweisbaren, rein mathematischen Gehalt der arithmetischen Sätze (wie der Isomorphie von Primzahlvierlingen zur Kleinschen Vierergruppe oder der mathematischen Struktur der regularisierten Zustandssumme).
- **Der physikalischen Analogie (Bridge Conjecture):** Die physische Interpretation des Resonators (etwa als zweidimensionaler GaAs-Halbleiter-Chip oder als Ereignishorizont eines schwarzen Lochs), welche als heuristisches Erklärungsmodell dient.

2 Die Kleinsche Symmetrie der Primzahlvierlinge

Definition 2.1 (Primzahlvierling)**.** *Ein* Primzahlvierling $\mathcal{P}_p$ *ist ein geordnetes Quadrupel aufeinanderfolgender Primzahlen der Form:*

$$\mathcal{P}_p = (p_1, p_2, p_3, p_4) = (p, p+2, p+6, p+8) \quad \textit{für Primzahlen } p > 3.$$

Satz 2.2 (Isomorphie zur Kleinschen Vierergruppe)**.** *Für jeden Primzahlvierling* $\mathcal{P}_p$ *mit* $p > 3$ *gilt, dass die modulo 12 reduzierten Elemente eine exakte Permutation der prime Restklassen* $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\}$ *bilden. Die induzierte Abbildung*

$$\phi : \mathcal{P}_p \longrightarrow (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times, \quad p_j \longmapsto p_j \pmod{12}$$

ist bijektiv. Somit deckt jeder Primzahlvierling die Kleinsche Vierergruppe $\mathbb{V}_4 \cong (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$ *vollständig und symmetrisch ab.*

Proof. Da alle Primzahlen $p > 3$ zwingend kongruent zu $1, 5, 7$ oder $11 \pmod{12}$ sein müssen, analysieren wir die Lage des kleinsten Elements $p \pmod{12}$:

- Falls $p \equiv 1 \pmod{12}$: Dann sind $p+2 \equiv 3$, $p+6 \equiv 7$ und $p+8 \equiv 9 \pmod{12}$. Da 3 und 9 durch 3 teilbar sind, können $p+2$ und $p+8$ keine Primzahlen sein (Widerspruch).
- Falls $p \equiv 3 \pmod{12}$: $p = 3$ ist ausgeschlossen, da $p > 3$. Jedes größere $p \equiv 3 \pmod{12}$ ist durch 3 teilbar und keine Primzahl.
- Falls $p \equiv 7 \pmod{12}$: Dann sind $p+2 \equiv 9$, $p+6 \equiv 13 \equiv 1$ und $p+8 \equiv 15 \equiv 3 \pmod{12}$. Da 9 und 15 durch 3 teilbar sind, ist dieser Pfad ausgeschlossen.
- Falls $p \equiv 9 \pmod{12}$: Ausgeschlossen, da durch 3 teilbar.
- Falls $p \equiv 5 \pmod{12}$: Dann gilt:

$$\begin{aligned} p_1 &= p \equiv 5 \pmod{12}, \\ p_2 &= p+2 \equiv 7 \pmod{12}, \\ p_3 &= p+6 \equiv 11 \pmod{12}, \\ p_4 &= p+8 \equiv 13 \equiv 1 \pmod{12}. \end{aligned}$$

  Dies liefert die perfekte Permutation $(5, 7, 11, 1) \equiv \{1, 5, 7, 11\} \pmod{12}$.

- Falls $p \equiv 11 \pmod{12}$: Dann gilt:

$$\begin{aligned} p_1 &= p \equiv 11 \pmod{12}, \\ p_2 &= p+2 \equiv 13 \equiv 1 \pmod{12}, \\ p_3 &= p+6 \equiv 17 \equiv 5 \pmod{12}, \\ p_4 &= p+8 \equiv 19 \equiv 7 \pmod{12}. \end{aligned}$$

  Dies liefert die perfekte Permutation $(11, 1, 5, 7) \equiv \{1, 5, 7, 11\} \pmod{12}$.

Da alle anderen Kongruenzklassen modulo 12 gerade oder durch 3 teilbar sind, sind dies die einzig zulässigen Pfade. Die Abbildung ϕ ist folglich stets bijektiv. □

Lemma 2.3 (Produktkollaps)**.** *Das multiplikative Produkt der modulo 12 reduzierten Elemente eines jeden Primzahlvierlings oberhalb von 3 kollabiert auf das neutrale Element* $e \equiv 1$*:*

$$\prod_{j=1}^{4} p_j \equiv 1 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \equiv 385 \equiv 1 \pmod{12}.$$

Dies belegt die inhärente zyklische Schließungsbedingung des Quadrupels.

3 Die Fermat-Gauß-Parität und Chiralität

Satz 3.1 (Fermat-Gauß-Parität)**.** *Unter der Fermat-Demarkation spaltet sich jeder Primzahlvierling* $\mathcal{P}_p$ *in genau zwei komplexe split-Primzahlen und zwei starre inerte Primzahlen auf. Der kumulative Fermat-Gesamtcharakter des Quadrupels ist stets positiv:*

$$\Xi(\mathcal{P}_p) = \prod_{j=1}^{4} \chi_{-4}(p_j) = +\mathbf{1}.$$

Proof. Wir betrachten die Projektion der vier Restklassen modulo 12 nach modulo 4:

$$\begin{aligned} 1 \pmod{12} &\Longrightarrow 1 \pmod 4 \Longrightarrow \chi_{-4} = +1 \quad (\text{split in } \mathbb{Z}[i]) \\ 5 \pmod{12} &\Longrightarrow 1 \pmod 4 \Longrightarrow \chi_{-4} = +1 \quad (\text{split in } \mathbb{Z}[i]) \\ 7 \pmod{12} &\Longrightarrow 3 \pmod 4 \Longrightarrow \chi_{-4} = -1 \quad (\text{inert in } \mathbb{Z}[i]) \\ 11 \pmod{12} &\Longrightarrow 3 \pmod 4 \Longrightarrow \chi_{-4} = -1 \quad (\text{inert in } \mathbb{Z}[i]) \end{aligned}$$

Da jeder Primzahlvierling nach Satz 1 eine exakte Permutation dieser vier Restklassen darstellt, enthält das Quadrupel unkonditioniert genau zwei split-Primfaktoren ($N_{\text{split}} = 2$) und genau zwei inerte Primfaktoren ($N_{\text{inert}} = 2$). Das Produkt der Vorzeichen ergibt stets:

$$\Xi(\mathcal{P}_p) = (+1) \cdot (+1) \cdot (-1) \cdot (-1) = (-1)^2 = +1.$$

□

3.1 Chirale Pfade und quaternionischer Lift

Die Arithmetik liefert exakt zwei zulässige Umlaufrichtungen (Händigkeiten) der Vierlinge auf dem Sektor-Rechteck:

1. Der Pfad `abce`: Startet bei $p \equiv 5 \pmod{12}$ und durchläuft die Sektorenfolge $5 \to 7 \to 11 \to 1$.
2. Der Pfad `ceab`: Startet bei $p \equiv 11 \pmod{12}$ und durchläuft die Sektorenfolge $11 \to 1 \to 5 \to 7$.

Um diese zeitlich und räumlich geordnete Abfolge auf Operatorebene zu bewahren und ein kommutatives "Vergessen" des Pfades zu verhindern, wechselt das System über einen nichtkommutativen Lift in die dichte Quaternionengruppe Q_8. Der Lift weicht durch einen nicht-trivialen 2-Kozyklus (Faktorensatz) $\omega(g, h)$ von der Homomorphie ab:

$$s(g)s(h) = \omega(g, h)s(gh), \quad \text{mit } \omega(g, h) \in Z(Q_8) \cong \{\pm 1\}.$$

Da in Q_8 gilt $i \cdot j = k$, aber $j \cdot i = -k$, wird die räumliche Chiralität des Pfadumlaufs starr im Zentralvorzeichen der erweiterten Algebra codiert.

4 Theorem der Symmetrie-Stabilisierung und BPS-Sektor

Theorem 4.1 (Vierlings-Symmetrie-Stabilisierung)**.** *Sei $w_{\mathcal{P}}$ das Wort, das durch einen Primzahlvierling $\mathcal{P}_p$ erzeugt wird. Für jeden Zustand, der im euklidischen Lift über die Pfadklassen angesteuert wird, ist die kohärente Amplitudensumme maximal und parameterfrei konstruktiv geschützt:*

$$\Xi(w_{\mathcal{P}}) = +1 \implies \mathcal{A}(r_{\mathcal{P}}) = \sum_{w \in \mathcal{P}(r_{\text{P}})} e^{i\Theta(w)} = |\mathcal{P}(r_{\mathcal{P}})| \neq 0.$$

Das System erfährt keine destruktive Phasen-Interferenz (Weyl-Moden-Auslöschung). Der Zustand rastet starr, parameterfrei und topologisch geschützt im unimodularen E_8-Vakuum (bzw. dem Leech-Vakuum) ein.

Proof. Ungerade Weyl-Moden, welche die paritätische Spinor-Kopplung verletzen ($N_{\text{inert}} \equiv 1 \pmod 2$), werden durch das ungerade Vorzeichen im zentralen Sektor $C_2 \cong \{\pm 1\}$ auf der komplexen Ebene um exakt eine halbe Phasendrehung (π) verschoben:

$$\Theta(w_2) = \Theta(w_1) + \pi \pmod{2\pi}.$$

Dies führt zu einer exakten destruktiven Interferenz des Pfadpaares:

$$e^{i\Theta(w_1)} + e^{i\Theta(w_2)} = e^{i\Theta(w_1)}(1 + e^{i\pi}) = e^{i\Theta(w_1)}(1 - 1) = 0.$$

Da für einen Primzahlvierling nach Satz 2 die Anzahl der inerte Primfaktoren unkonditioniert gerade ist ($N_{\text{inert}} = 2 \equiv 0 \pmod 2$), gilt für alle ansteuernden Pfade $\Xi(w_{\mathcal{P}}) = +1$. Die Phasenwinkel im modulo-2π Phasenraum stimmen perfekt überein ($\Theta(w_1) \equiv \Theta(w_2) \pmod{2\pi}$). Die Phasoren addieren sich rein konstruktiv, wodurch die Amplitude ihr Maximum erreicht. Der Zustand erfüllt damit exakt die Integrationsbedingungen der halbzähligen Hurwitz-Ordnung des unimodularen Gitters:

$$\frac{1}{2}(q_1 + q_2\ell) \in \mathcal{O}_{\text{int}} \cong E_8.$$

□

4.1 Gradierte $\mathcal{N} = 4$ Supersymmetrie und BPS-Vakuum

Der topologische Symmetrieschutz lässt sich durch die Einführung einer gradierten Supersymmetrie algebraisch verfeinern. Wir definieren die Superalgebra-Generatoren $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 \oplus \mathfrak{g}_1$, wobei $\mathfrak{g}_0$ den bosonischen Sektor (12 Zustände) und $\mathfrak{g}_1$ den fermionischen Sektor (12 Zustände) am Horizont beschreibt. Die 24 Zustände entsprechen der binären Tetraedergruppe $2T$.

Die $\mathcal{N} = 4$ Supersymmetrie-Algebra wird durch vier hermitesche Superladungsmatrizen Q_I realisiert, welche die exakte Antikommutationsrelation erfüllen:

$$\{Q_I, Q_J\} = 2\delta_{IJ}H, \quad \{Q_I, (-1)^F\} = 0.$$

wobei H der Hamiltonian des ungestörten Systems ist. Da die minimale reelle Darstellung von $\mathrm{Cl}(4,0)$ die Dimension 8 besitzt, erzwingt diese exakte Struktur für das 12-dimensionale Boson-Fermion-System die Existenz von mindestens $12 - 8 = 4$ unzerstörbaren, bosonischen und fermionischen BPS-Vakuumzuständen mit der Energie $E = 0$. Das Gesamtspektrum von H bestimmt sich numerisch als:

$$\mathrm{spec}(H) = \{ \underbrace{0, \ldots, 0}_{8\ \text{(BPS-Vakuum)}}, \underbrace{0.5, \ldots, 0.5}_{16} \}$$

Dies garantiert die absolute spektrale und topologische Stabilität des Vakuums gegen kohärente Störungen.

5 Die Jacobi-Tripelprodukt-Identität und das Leech-Vakuum

An der konformen $c = 24$ Grenzstelle kollabiert das System starr in das exzeptionelle, wurzelfreie Leech-Gitter Λ_{24}. Die Zustandsdichte dieses Systems wird analytisch durch die Jacobi-Tripelprodukt-Identität kontrolliert.

Satz 5.1 (Jacobi-Tripelprodukt-Identität)**.** *Für komplexe Variablen q mit $|q| < 1$ und $z \neq 0$ gilt:*

$$\prod_{m=1}^{\infty}(1 - q^{2m})(1 + q^{2m-1}z)(1 + q^{2m-1}z^{-1}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} q^{n^2}z^n$$

5.1 Kopplung an die 196.560 Minimalvektoren

Die Verteilung der Gitterpunkte im Leech-Gitter wird analytisch durch seine Theta-Reihe $\Theta_{\Lambda_{24}}(\tau)$ beschrieben. Da das Leech-Gitter wurzelfrei ist, beginnt die Reihe nach dem Vakuumzustand erst bei der quadratischen Norm 4:

$$\Theta_{\Lambda_{24}}(\tau) = \sum_{x \in \Lambda_{24}} q^{(x,x)} = 1 + \mathbf{196.560}\, q^4 + 16.773.120\, q^6 + \ldots$$

wobei $q = e^{2\pi i \tau}$ und der Koeffizient 196.560 exakt die Anzahl der Minimalvektoren angibt. In der assoziierten konformen Feldtheorie (CFT) wird der kontinuierliche Zustandsraum der 24 Oszillatoren durch die Dedekindsche Eta-Funktion beschrieben:

$$\eta(\tau)^{24} = q \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{24}$$

Die Jacobi-Tripelprodukt-Identität ist das fundamentale Werkzeug, um die modular-invariante Zustandssumme $Z(\tau)$ des Moonshine-Moduls $V^\natural$ zu zerlegen:

$$Z(\tau) = \frac{\Theta_{\Lambda_{24}}(\tau)}{\eta(\tau)^{24}} = q^{-1} + 24 + \mathbf{196.884}\, q + \dots$$

Der erste angeregte Koeffizient 196.884 zerfällt exakt gemäß:

$$196.884 = \mathbf{196.560} + 24 \cdot 13 + \dots$$

Dies beweist die exakte, starr gekoppelte Dualität zwischen den diskreten Gitterpunkten (den 196.560 Minimalvektoren als Flächenelementen) und den kontinuierlichen harmonischen Feldoszillatoren am Horizont. Ein thermodynamischer Informationsverlust ist beim Auslesen der Zustände somit ausgeschlossen.

6 Holografischer Skalenschluss und Thermodynamik

An der Planck-Skala der Unifikation postuliert das Modell eine exakte Identität zwischen der thermodynamischen Entropie des modulierten Leech-Resonators und der gravitativen Bekenstein-Hawking-Entropie schwarzer Löcher im Smith-Clifford-Modell ($S_{\text{BH}} \equiv S_{\text{Leech}}$). Dies induziert die holografische Kopplungsbedingung:

$$\frac{A}{4\ell_P^2} \equiv 4\pi\sqrt{E}$$

was die Fläche des Ereignishorizonts starr an den normierten Energie-Eigenwert des Quanten-Resonators bindet.

6.1 Thermisches Sektor-Leakage und Reis-Regularisierung

Im Grenzübergang unendlich hoher Temperaturen ($T \to \infty$, $\beta \to 0$) wird das unendliche Schalenwachstum des Gitters durch Reis' kontinuierliche Gauß-Skalenregularisierung im logarithmischen Raum gezähmt:

$$\Xi_\alpha(s) \xrightarrow{\alpha \downarrow 0} \xi(s)$$

Für jede feste Skala $\alpha > 0$ bleibt die Zustandssumme holomorph und die Nullstellen durch die de-Branges-Hermite-Biehler-Struktur starr auf der kritischen Geraden fixiert. Die thermische Sektor-Leakage-Wahrscheinlichkeit konvergiert asymptotisch gegen die symmetrische Grenze von exakt 50 %:

$$\lim_{T \to \infty} P_{\text{leakage}}(T, \alpha) = \frac{Z^{(0)}_{\text{unphys},\alpha}(0)}{Z_{\text{phys},\alpha}(0) + Z^{(0)}_{\text{unphys},\alpha}(0)} = 0.5$$

was ein ungeordnetes Überkochen der Moden thermisch unmöglich macht. Das System ist thermodynamisch unzerstörbar geschützt.

Table 1: Gauß-Fermat-Zerlegung für die ersten Primzahlvierlinge

Primzahl p	Sektor (mod 12)	χ_{-4}	Typ	x	y	Winkel θ_p (Rad)
Quadrupel 1: (5, 7, 11, 13)						
5	5	+1	split	2	1	0,46365
7	7	-1	inert	–	–	–
11	11	-1	inert	–	–	–
13	1	+1	split	3	2	0,58800
Quadrupel 2: (11, 13, 17, 19)						
11	11	-1	inert	–	–	–
13	1	+1	split	3	2	0,58800
17	5	+1	split	4	1	0,24498
19	7	-1	inert	–	–	–

7 Numerische Verifikation

Die folgende Tabelle zeigt die exakte arithmetische Zerlegung und die berechneten Phasenwinkel $\theta_p = \arctan(y/x)$ für die ersten beiden Primzahlvierlinge des Modells im ersten Quadranten der Gaußschen Zahlenebene $\mathbb{Z}[i]$:

Bemerkung 7.1. *Der kollabierte Fermat-Gesamtcharakter beider Quadrupel ist exakt ausgeglichen:*

$$\Xi(\mathcal{P}_5) = (+1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (+1) = +1,$$
$$\Xi(\mathcal{P}_{11}) = (-1) \cdot (+1) \cdot (+1) \cdot (-1) = +1.$$

Dies beweist die absolute Universalität des Theorems über die gesamte unendliche Verteilung der Primzahlvierlinge.